

Поисковой модуль

Сценарий 1 (Доступность):

Источник стимула	Пользователь системы / клиентское GUI-приложение
Стимул	Пользователь выполняет поиск клиента по номеру телефона, но во время обработки запроса поисковый модуль теряет соединение с БД
Окружение	Промышленная среда, нагрузка 50 запросов в секунду, 10 000 пользователей ежедневно, ОС Red Hat Linux 8, CPU 4, RAM 8 GB. Требуемая доступность поискового модуля — 99.999%.
Артефакт	Поисковый модуль, API поиска клиента по номеру телефона, соединение с БД, система логирования и мониторинга
Реакция	вернуть пользователю ответ со статусом 500 или корректное сообщение об ошибке залогировать ошибку соединения с БД и параметры запроса продолжить принимать новые запросы после восстановления соединения с БД отправить уведомление дежмене о сбое
Мера реакции	Ошибка возвращается пользователю не позднее чем за 200 ms при нагрузке 50 запросов/секунду Ошибка фиксируется в логах и мониторинге в течение 5 секунд После восстановления соединения с БД модуль продолжает работу без ручного перезапуска Доступность модуля сохраняется на

	уровне 99.999% Уведомление дежмене отправляется в течение 1 минуты после обнаружения сбоя
--	---

Сценарий 2 (Доступность):

Источник стимула	Система мониторинга / пользователь системы
Стимул	Во время выполнения поисковых запросов один из экземпляров поискового модуля становится недоступен из-за сбоя приложения или сервера
Окружение	Промышленная среда, поисковый модуль развернут в нескольких экземплярах за балансировщиком нагрузки. Нагрузка — 50 запросов в секунду. Система используется ежедневно большим количеством пользователей. Требуемая доступность поискового модуля — 99.999%
Артефакт	Поисковый модуль, балансировщик нагрузки, экземпляры сервиса, система мониторинга и логирования
Реакция	обнаружить недоступность одного экземпляра поискового модуля исключить отказавший экземпляр из балансировки нагрузки перенаправить новые поисковые запросы на доступные экземпляры зафиксировать сбой в логах и системе мониторинга отправить уведомление дежмене продолжить обработку пользовательских запросов без полной остановки сервиса после восстановления экземпляра вернуть его в пул балансировки

Мера реакции	Сбой экземпляра обнаруживается не позднее чем за 10 секунд Отказавший экземпляр исключается из балансировки не позднее чем за 5 секунд после обнаружения Не менее 99% новых поисковых запросов продолжают успешно обрабатываться Время ответа доступных экземпляров не превышает 200 ms при нагрузке 50 запросов/секунду Уведомление дежмене отправляется в течение 1 минуты после обнаружения сбоя Восстановленный экземпляр возвращается в балансировку автоматически не позднее чем через 20 секунд после успешной проверки работоспособности
--------------	--

Сценарий 3 (Развертываемость): установка на новый сервер

Источник стимула	Администратор
Стимул	Требуется развернуть экземпляр модуля на новом сервере
Окружение	Ubuntu Server, 4 cpu, 8Gb RAM
Артефакт	Поисковый модуль и его окружение
Реакция	Новые зависимости установлены, конфигурация создана, сервис запущен
Мера реакции	Установка завершается не более чем за 60 минут, проверка состояния обновлённой версии модуля завершается успешно

Сценарий 4 (Развертываемость): Обновление версии на рабочем сервере

Источник стимула	Разработчик
------------------	-------------

Стимул	Требуется развернуть новую версию поискового модуля
Окружение	Ubuntu Server, 4 cpu, 8Gb RAM
Артефакт	Новая версия поискового модуля
Реакция	Происходит автоматическое развертывание и запуск обновленной версии модуля
Мера реакции	Обслуживание пользователей не прерывается, система сохраняет доступность. Среднее время составляет не более чем 200 мс

Сценарий 5 (Модифицируемость):

Источник стимула	Разработчик
Стимул	Нужно добавить в поисковый модуль новый сценарий поиска для GUI, например поиск клиента по номеру договора или номеру счёта.
Окружение	Этап разработки (design time), штатный процесс поставки изменений.
Артефакт	Код поискового модуля: API и слой поисковой логики.
Реакция	Новый сценарий добавлен отдельным API-методом и новой реализацией поисковой стратегии, существующие методы API и их контракты не изменены. Изменение покрыто тестами, регрессионные тесты пройдены, новая версия выведена в прод.
Мера реакции	Срок от постановки задачи до прода не более 2 недель, трудозатраты не более 5 человеко-дней. Изменения затрагивают только поисковый модуль, существующие методы API не изменены (0 правок).

	Побочных эффектов нет: среднее время поиска не более 200 мс при нагрузке 50 запросов/с.
--	---

Сценарий 6 (Модифицируемость): обновление версии

Источник стимула	Администратор
Стимул	Требуется обновить версию JVM, используемую поисковым модулем, в связи с прекращением поддержки текущей версии или необходимостью установки обновлений безопасности.
Окружение	Промышленная среда, ОС Linux 8, CPU 4, RAM 8 GB. Поисковый модуль работает под нагрузкой до 50 запросов в секунду и должен сохранять доступность 99.999%.
Артефакт	Поисковый модуль, JVM, конфигурация среды исполнения
Реакция	Администратор устанавливает новую версию JVM, изменяет конфигурацию поискового модуля и перезапускает его. После перезапуска модуль использует новую версию JVM, корректно запускается с существующей конфигурацией и продолжает обрабатывать поисковые запросы
Мера реакции	Обновление JVM и восстановление работоспособности экземпляра занимает не более 15 минут. Изменение не требует модификации исходного кода поискового модуля. После обновления среднее время поиска остается не более 200 ms при нагрузке 50 запросов/с

Модуль синхронизации

Сценарий 1 (Изменение частоты обновления данных Клиентов):

Источник стимула	Администратор
Стимул	Хочет внести изменения
Окружение	Система в эксплуатации
Артефакт	Конфигурация частоты синхронизации данных Клиентов
Реакция	Изменение конфигурации
Мера реакции	Применение изменённой конфигурации займёт не более 1 минуты

Сценарий 2 (Изменение адреса сервера мастер-системы Абонентов):

Источник стимула	Администратор
Стимул	Хочет настроить модуль на другой инстанс мастер-системы
Окружение	Система в эксплуатации
Артефакт	Конфигурация подключения к мастер-системе данных Абонентов
Реакция	Администратор вносит изменение адреса сервера мастер-системы в конфигурацию
Мера реакции	Применение новой конфигурации занимает не более 2 минут. Обращение по старому адресу прекращаются.

Сценарий 3 (Развертывание новой версии модуля синхронизации):

Источник стимула	админ
------------------	-------

Стимул	Требуется установить новую версию модуля
Окружение	прод
Артефакт	новая версия модуля
Реакция	Администратор запускает развертывание новой версии, система подтягивает новые конфигурации и запускает модуль. После проверяется доступность
Мера реакции	новая версия успешно установлена, время доступности не нарушено 99.99%, весь процесс занял не более n минут, где n - лимит

Сценарий 4 (Откат модуля синхронизации в случае сбоя):

Источник стимула	команда SRE/админ
Стимул	произошел сбой, фикс которого настройками конфигурации администратором невозможен
Окружение	прод
Артефакт	стабильная версия модуля синхронизации
Реакция	инициатор производит процедуру отката
Мера реакции	стабильная версия успешно установлена, время доступности не нарушено 99.99%, откат уложился в n минут

Сценарий 5 (Отказ одного сервера модуля):

Источник стимула	Один из серверов модуля синхронизации
Стимул	Сервер выходит из строя

Окружение	В нормальном режиме работы
Артефакт	Модуль синхронизации
Реакция	Система обнаруживает отказ сервера, уведомляет администратора и перераспределяет нагрузку на оставшиеся серверы модуля, продолжая обработку данных
Мера реакции	Работа системы продолжается без простоя

Сценарий 6 (Потеря соединения с брокером):

Источник стимула	Модуль синхронизации
Стимул	Теряет соединение с брокером событий
Окружение	В нормальном режиме работы
Артефакт	Модуль синхронизации
Реакция	Модуль фиксирует потерю соединения, выполняет автоматические повторные подключения к брокеру и после восстановления соединения возобновляет обработку событий
Мера реакции	Соединение с брокером восстанавливается не более чем за 1 минуту, после чего обработка событий продолжается

Модуль миграции

1. **Доступность** Запрос пользователя оказался не успешен к какой-либо из БД, в нормальном режиме работы запрос перенаправляется в реплику, ошибка логируется, отправляется уведомление администратору, запрос обрабатывается с задержкой до 400мс.
2. **Доступность** В мастер системе при чтении записи обнаруживаются некорректные данные, в нормальном режиме

работы модуль миграции пропускает запись, логирует ошибку, присылает уведомление администратору об ошибке, без задержек.

3. Развертываемость

Разработчик хочет развернуть новую версию системы. При обновлении модуля миграции в продакшене ожидается, что модуль успешно запустится в новой версии и с новой конфигурацией, обновление выполнится с простоем не более установленного SLA (например, 99% в год).

4. Развертываемость

При перезапуске сервера, на котором развернут модуль миграции, система автоматически перезапускается (не медленнее 5 секунд) и продолжает штатную работу без ручного вмешательства администратора

5. Модифицируемость

В связи с изменением доступности сети, администратору системы необходимо изменить размер батчей данных, отправляемых на витрину. Ожидается, что параметр динамической конфигурации должен применяться без изменения исходного кода и пересборки системы. При этом процесс должен занимать не более 5 минут.

6. Модифицируемость

В связи с развитием системы разработчику требуется поддержать новое поле в данных, ожидается, что изменение будет затрагивать механизм преобразования данных и не потребует изменения в логике миграции. Реализация и тестирование должны занять не более 1 недели.